

فسر ما يأتي تفسيراً علمياً

1- الشغل المبذول من القوة المغناطيسية على جسيم مشحون متحركاً في مجال مغناطيسي يساوي صفر

عندما لأن اتجاه القوة المغناطيسية يكون عمودياً على اتجاه الإزاحة طوال فترة تأثير القوة حيث يحسب الشغل من العلاقة $(W = Fd \cos(\theta))$

2- خطوط المجال المغناطيسي لا تتقاطع

لأنها لو تقاطعت عند نقطة لكان هناك اتجاهين لشدة المجال المغناطيسي عند تلك النقطة، وهذا ما يتنافى مع مفهوم الكمية المتجهة.

3- ازدياد السرعة الزاوية لراقص على الجليد عند ضم يديه إلى صدره

عندما يضم الراقص يديه إلى صدره يقل قصوره الدوراني، فتزداد سرعته الزاوية لأن السرعة الزاوية تتناسب عكسياً مع قصوره الدوراني، وذلك لأن زخمه الزاوي محفوظ

$$\omega_2 = \frac{I_1 \omega_1}{I_2}$$

4- إضاءة المصابيح الكهربائية لحظة اغلاق الدارة رغم بعدها عن مصدر فرق الجهد.

لأن سرعة اضاءة المصابيح الكهربائية تعتمد على سرعة انتشار المجال الكهربائي الذي يقارب سرعة الضوء ولا تعتمد على السرعة الانسيابية للإلكترونات الحرة الصغيرة نسبياً.